

Phân Tích Hành Vi Mua Sắm Của Khách Hàng

1. Tổng Quan Dự Án

Dự án này phân tích hành vi mua sắm của khách hàng dựa trên dữ liệu giao dịch từ 3.900 lượt mua hàng thuộc nhiều danh mục sản phẩm khác nhau. Mục tiêu là khám phá các thông tin chuyên sâu về xu hướng chi tiêu, phân khúc khách hàng, sở thích sản phẩm và hành vi đăng ký gói thành viên nhằm định hướng các quyết định kinh doanh chiến lược.

2. Tóm Tắt Bộ Dữ Liệu

- Số dòng: 3.900
- Số cột: 18
- Các đặc trưng chính:
 - Thông tin nhân khẩu học của khách hàng (Tuổi, Giới tính, Khu vực, Tình trạng đăng ký gói thành viên)
 - Chi tiết mua hàng (Sản phẩm đã mua, Danh mục, Giá trị mua hàng, Mùa, Kích cỡ, Màu sắc)
 - Hành vi mua sắm (Có áp dụng giảm giá, Có dùng mã khuyến mãi, Số lần mua trước đó, Tần suất mua hàng, Đánh giá sản phẩm, Hình thức vận chuyển)
- Dữ liệu thiếu: 37 giá trị bị thiếu trong cột Đánh giá sản phẩm

3. Khám Phá Dữ Liệu Bằng Python

Chúng tôi bắt đầu với bước chuẩn bị và làm sạch dữ liệu bằng Python:

- Tải dữ liệu:** Nhập bộ dữ liệu bằng thư viện pandas.
- Khảo sát ban đầu:** Sử dụng df.info() để kiểm tra cấu trúc dữ liệu và .describe() để xem thống kê tổng quan.

	Customer ID	Age	Gender	Item Purchased	Category	Purchase Amount (USD)	Location	Size	Color	Season	Review Rating	Subscription Status	Shipping Type	Discount Applied
count	3900.000000	3900.000000	3900	3900	3900	3900.000000	3900	3900	3900	3900	3863.000000	3900	3900	3900
unique	NaN	NaN	2	25	4	NaN	50	4	25	4	NaN	2	6	1
top	NaN	NaN	Male	Blouse	Clothing	NaN	Montana	M	Olive	Spring	NaN	No	Free Shipping	NaN
freq	NaN	NaN	2652	171	1737	NaN	96	1755	177	999	NaN	2847	675	22
mean	1950.500000	44.068462	NaN	NaN	NaN	59.764359	NaN	NaN	NaN	NaN	3.750065	NaN	NaN	NaN
std	1125.977353	15.207589	NaN	NaN	NaN	23.685392	NaN	NaN	NaN	NaN	0.716983	NaN	NaN	NaN
min	1.000000	18.000000	NaN	NaN	NaN	20.000000	NaN	NaN	NaN	NaN	2.500000	NaN	NaN	NaN
25%	975.750000	31.000000	NaN	NaN	NaN	39.000000	NaN	NaN	NaN	NaN	3.100000	NaN	NaN	NaN
50%	1950.500000	44.000000	NaN	NaN	NaN	60.000000	NaN	NaN	NaN	NaN	3.800000	NaN	NaN	NaN
75%	2925.250000	57.000000	NaN	NaN	NaN	81.000000	NaN	NaN	NaN	NaN	4.400000	NaN	NaN	NaN
max	3900.000000	70.000000	NaN	NaN	NaN	100.000000	NaN	NaN	NaN	NaN	5.000000	NaN	NaN	NaN

Discount Applied	Promo Code Used	Previous Purchases	Payment Method	Frequency of Purchases
3900	3900	3900.000000	3900	3900
2	2	NaN	6	7
No	No	NaN	PayPal	Every 3 Months
2223	2223	NaN	677	584
NaN	NaN	25.351538	NaN	NaN
NaN	NaN	14.447125	NaN	NaN
NaN	NaN	1.000000	NaN	NaN
NaN	NaN	13.000000	NaN	NaN
NaN	NaN	25.000000	NaN	NaN
NaN	NaN	38.000000	NaN	NaN
NaN	NaN	50.000000	NaN	NaN

- **Xử lý dữ liệu thiếu:** Kiểm tra các giá trị null và điền giá trị thiếu trong cột Đánh giá sản phẩm bằng giá trị trung vị của từng danh mục sản phẩm.
- **Chuẩn hóa tên cột:** Đổi tên các cột sang định dạng snake_case để dễ đọc và dễ tài liệu hóa hơn.
- **Tạo đặc trưng mới:**
 - Tạo cột age_group bằng cách phân nhóm độ tuổi khách hàng.
 - Tạo cột purchase_frequency_days từ dữ liệu mua hàng.
- **Kiểm tra tính nhất quán dữ liệu:** Xác minh xem cột discount_applied và promo_code_used có bị trùng lặp thông tin hay không; đã loại bỏ cột promo_code_used.
- **Tích hợp cơ sở dữ liệu:** Kết nối script Python với PostgreSQL và nạp DataFrame đã làm sạch vào cơ sở dữ liệu để phục vụ phân tích bằng SQL.

4. Phân Tích Dữ Liệu Bằng SQL (Giao Dịch Kinh Doanh)

Chúng tôi thực hiện phân tích có cấu trúc trong PostgreSQL để trả lời các câu hỏi kinh doanh trọng tâm:

1. **Doanh thu theo giới tính** – So sánh tổng doanh thu do khách hàng nam và nữ tạo ra.

	gender 	revenue 
1	Female	75191
2	Male	157890

2. **Khách hàng chi tiêu cao có dùng giảm giá** – Xác định các khách hàng có dùng mã giảm giá nhưng vẫn chi tiêu cao hơn mức trung bình.

	customer_id bigint	purchase_amount bigint
1	2	64
2	3	73
3	4	90
4	7	85
5	9	97
6	12	68
7	13	72
8	16	81
9	20	90
10	22	62
11	24	88
Total rows: 839		Query complete 00:00:00

3. **Top 5 sản phẩm có đánh giá cao nhất** – Tìm ra các sản phẩm có điểm đánh giá trung bình cao nhất.

	item_purchased text	Average Product Rating numeric
1	Gloves	3.86
2	Sandals	3.84
3	Boots	3.82
4	Hat	3.80
5	Skirt	3.78

4. **So sánh hình thức vận chuyển** – So sánh giá trị mua hàng trung bình giữa vận chuyển Tiêu chuẩn và Nhanh.

	shipping_type  text	round  numeric
1	Standard	58.46
2	Express	60.48

5. **Khách đăng ký gói thành viên so với không đăng ký** – So sánh mức chi tiêu trung bình và tổng doanh thu theo tình trạng đăng ký gói thành viên.

	subscription_status  text	total_customers  bigint	avg_spend  numeric	total_revenue  numeric
1	Yes	1053	59.49	62645.00
2	No	2847	59.87	170436.00

6. **Sản phẩm phụ thuộc nhiều vào giảm giá** – Xác định 5 sản phẩm có tỷ lệ mua hàng dùng giảm giá cao nhất.

	item_purchased  text	discount_rate  numeric
1	Hat	50.00
2	Sneakers	49.66
3	Coat	49.07
4	Sweater	48.17
5	Pants	47.37

7. **Phân khúc khách hàng** – Phân loại khách hàng thành nhóm Mới, Quay lại và Trung thành dựa trên lịch sử mua hàng.

	customer_segment  text	Number of Customers  bigint
1	Loyal	3116
2	New	83
3	Returning	701

8. **Top 3 sản phẩm mỗi danh mục** – Liệt kê các sản phẩm được mua nhiều nhất trong từng danh mục.

	item_rank bigint	category text	item_purchased text	total_orders bigint
1	1	Accessories	Jewelry	171
2	2	Accessories	Sunglasses	161
3	3	Accessories	Belt	161
4	1	Clothing	Blouse	171
5	2	Clothing	Pants	171
6	3	Clothing	Shirt	169
7	1	Footwear	Sandals	160
8	2	Footwear	Shoes	150
9	3	Footwear	Sneakers	145
10	1	Outerwear	Jacket	163
11	2	Outerwear	Coat	161

9. **Khách hàng mua lại & đăng ký gói thành viên** – Kiểm tra xem khách hàng có hơn 5 lần mua hàng có xu hướng đăng ký gói thành viên nhiều hơn hay không.

	subscription_status text	repeat_buyers bigint
1	No	2518
2	Yes	958

10. **Doanh thu theo nhóm tuổi** – Tính mức đóng góp doanh thu của từng nhóm tuổi.

	age_group text	total_revenue numeric
1	Young Adult	62143
2	Middle-aged	59197
3	Adult	55978
4	Senior	55763

5. Bảng Điều Khiển (Dashboard) Trong Power BI

Cuối cùng, chúng tôi xây dựng một bảng điều khiển tương tác trong Power BI để trình bày các thông tin phân tích một cách trực quan.



6. Đề Xuất Kinh Doanh

- **Thúc đẩy đăng ký gói thành viên** – Quảng bá các quyền lợi độc quyền dành cho khách hàng đăng ký gói thành viên.
- **Chương trình khách hàng thân thiết** – Khen thưởng khách hàng mua lại để chuyển họ sang nhóm “Trung thành”.
- **Rà soát chính sách giảm giá** – Cân bằng giữa việc thúc đẩy doanh số và kiểm soát biên lợi nhuận.
- **Định vị sản phẩm** – Làm nổi bật các sản phẩm được đánh giá cao và bán chạy trong các chiến dịch quảng cáo.
- **Tiếp thị theo mục tiêu** – Tập trung nỗ lực vào các nhóm tuổi mang lại doanh thu cao và nhóm khách hàng dùng vận chuyển nhanh.